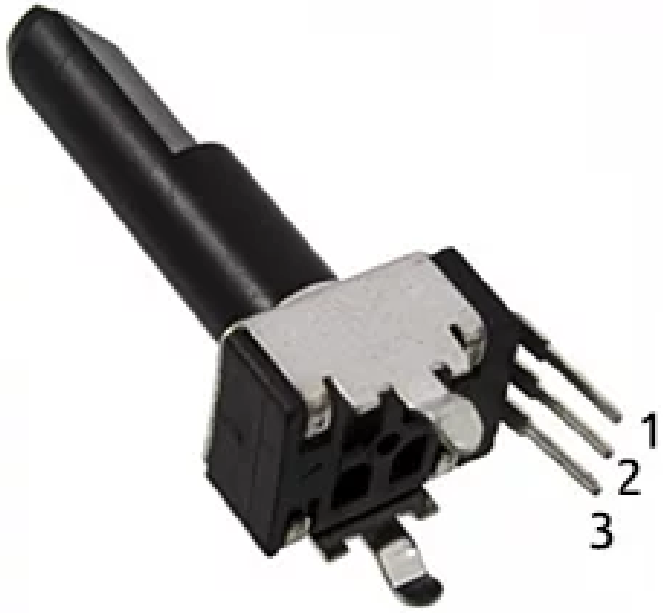
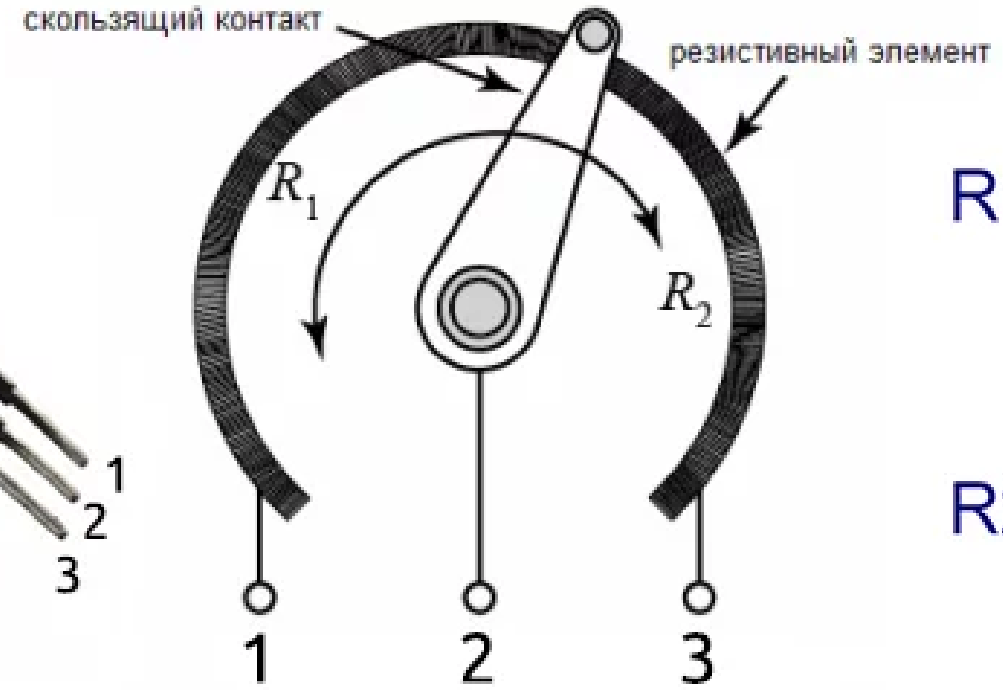
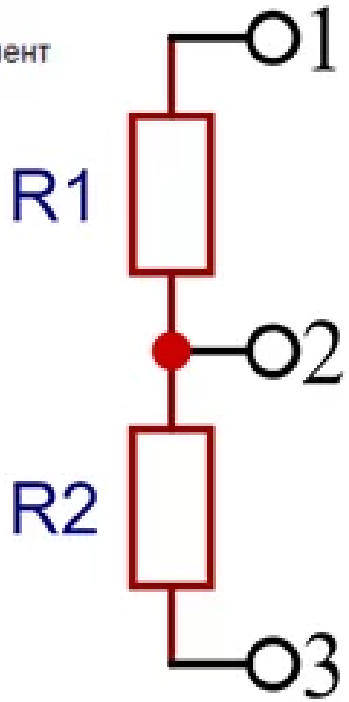
Управление подвижными элементами

Потенциометр

Потенциометр – переменный резистор, который удобно использовать для ввода данных в программу. Может использоваться для любых настроек электронного устройства: яркость, скорость, время, что угодно.

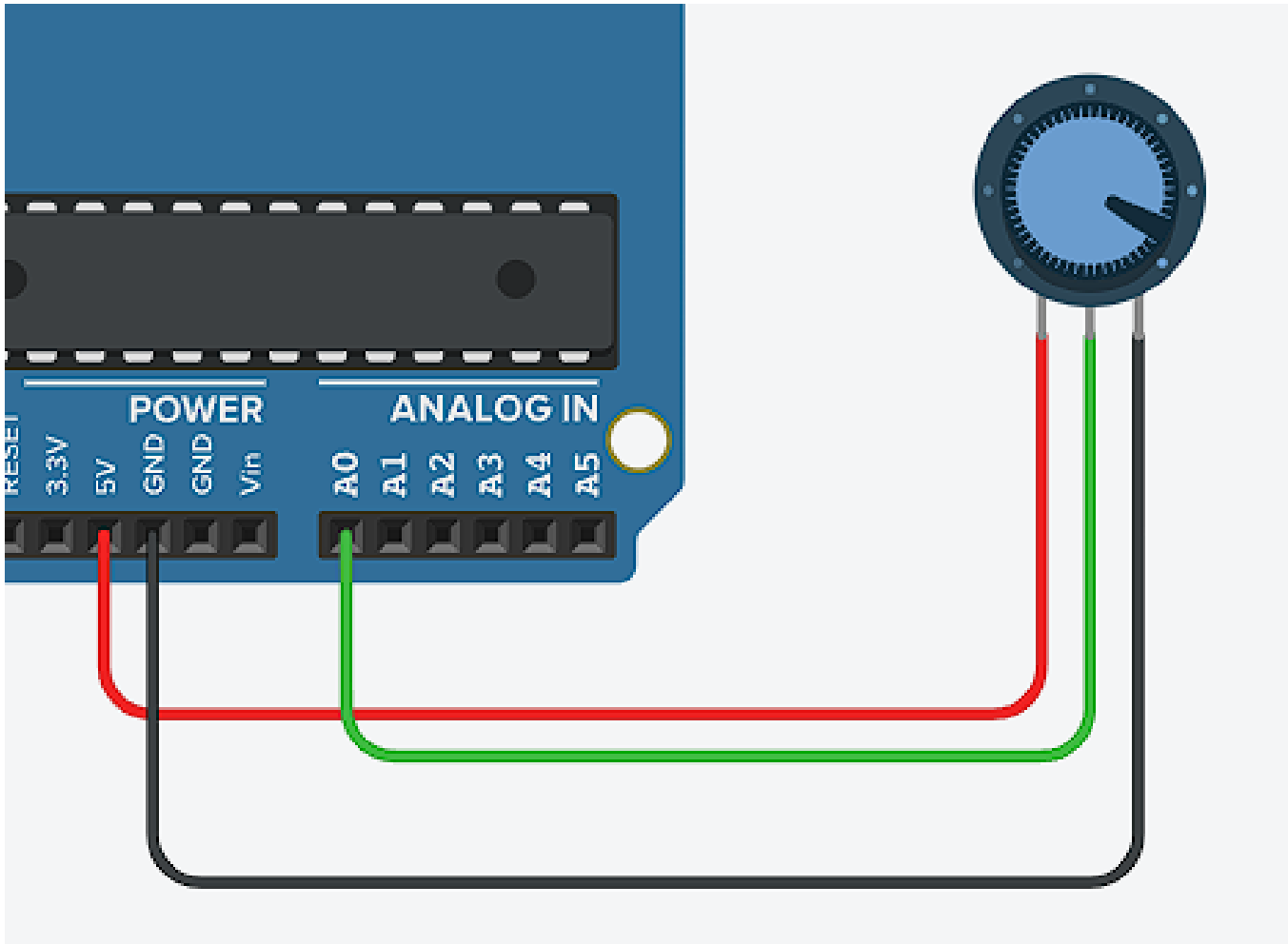

1
2
3

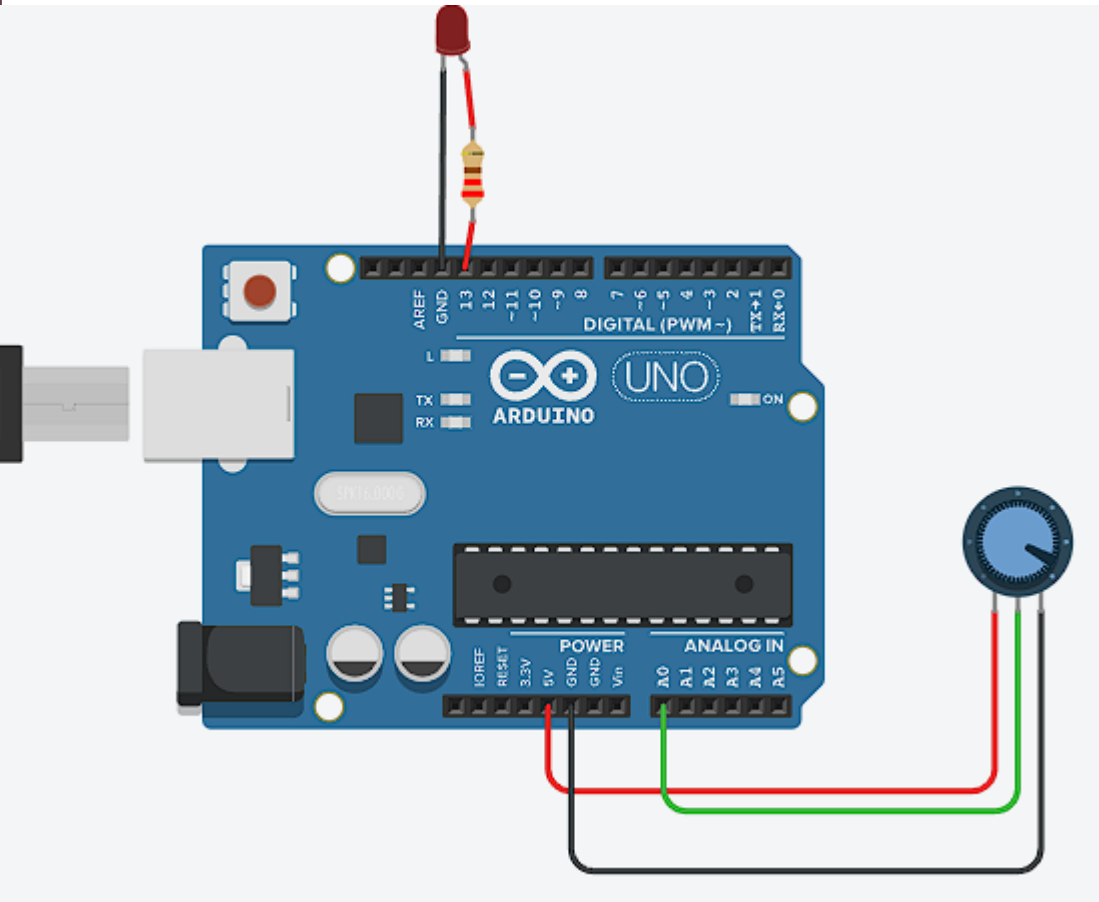

скользящий контакт
резистивный элемент
R_1
R_2
1
2
3


1
R1
2
R2
3

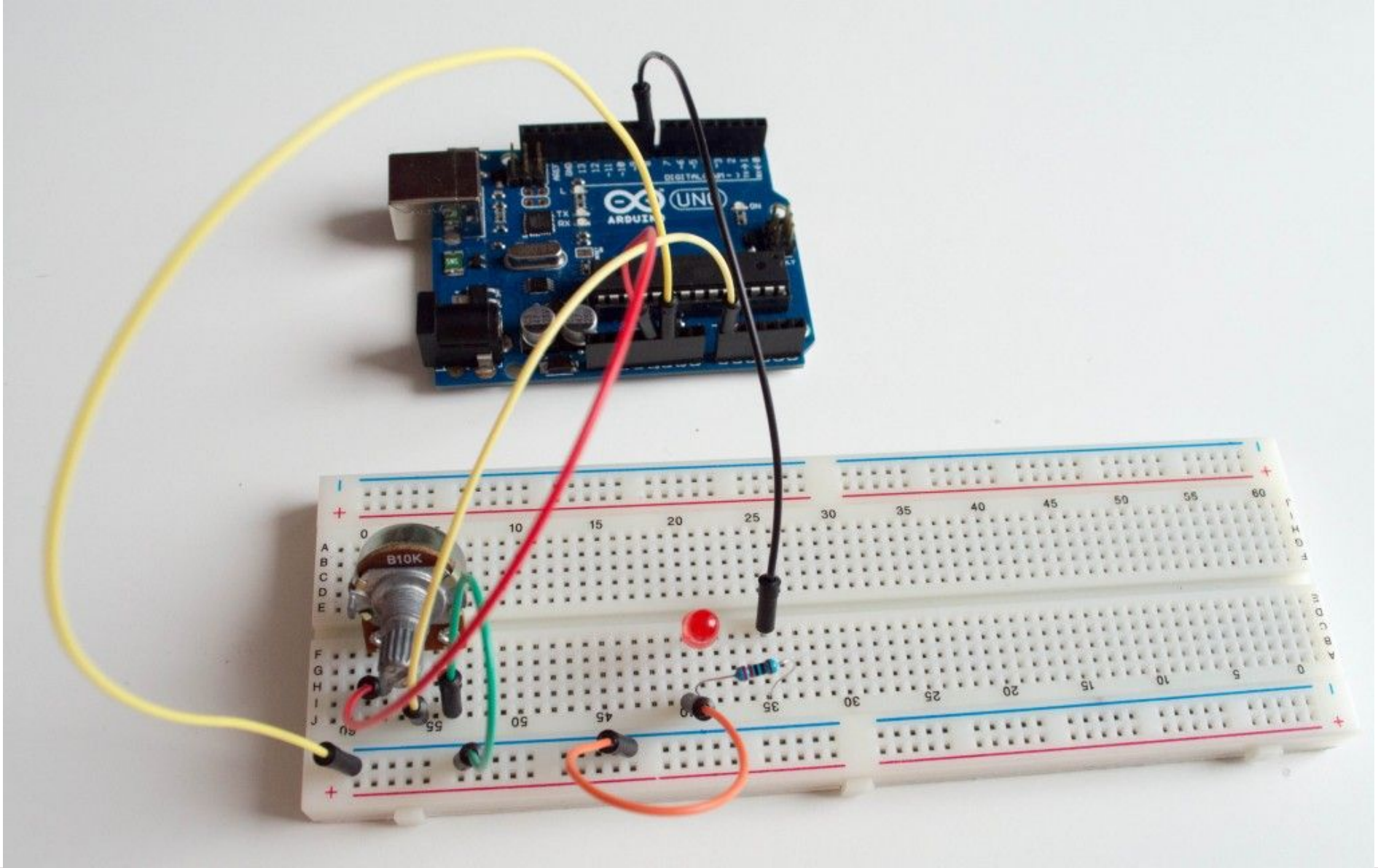
Подключение

Потенциометр подключается крайними выводами на GND и VCC, а центральным – на аналоговый вход МК в режиме INPUT. Для опроса используется функция analogRead(pin).


POWER
ANALOG IN
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5



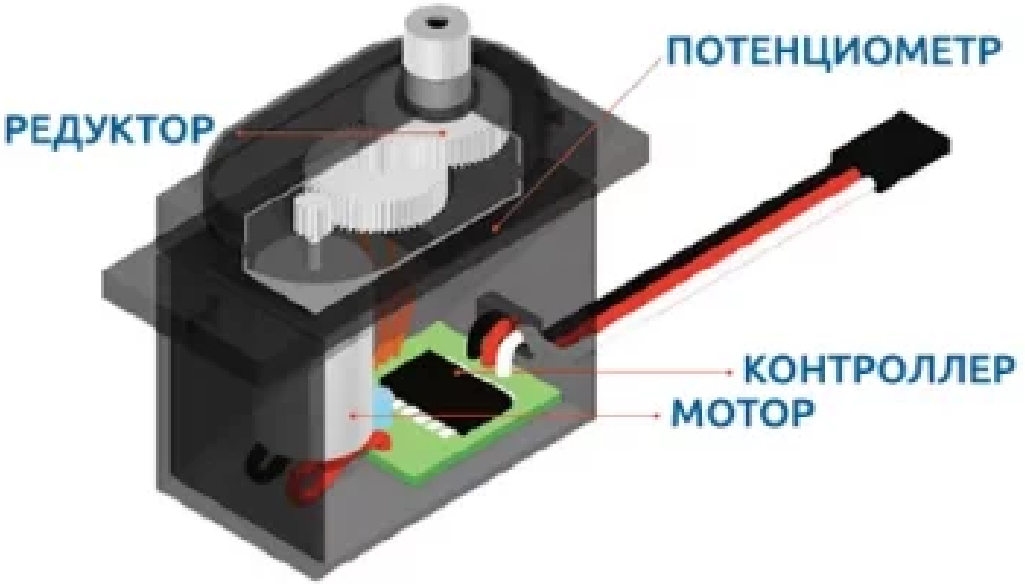

```
int pot = A0;
int led = 13;

void setup()
{
    // пин со светодиодом – выход
    pinMode(led, OUTPUT);
    // пин с потенциометром - вход
    pinMode(pot, INPUT);
}

void loop()
{
  // объявляем переменную x
  int x;
  // считываем напряжение с потенциометра
  // будет получено число от 0 до 1023
  // делим его на 4, получится число в
диапозоне
  // 0-255 (дробная часть будет отброшена
  x = analogRead(pot) / 4;
  // выдаём результат на светодиод
  analogWrite(led, x);
}
```


B10K

Сервопривод

Сервопривод, он же сервомашинка, он же просто серво – простейший "модельный" актуатор, использовался в радиоуправляемых моделях ещё до появления Ардуино. Сервопривод поворачивает свой выходной вал в диапазоне ~180 градусов.

MG90S
Micro servo


ПОТЕНЦИОМЕТР
РЕДУКТОР
КОНТРОЛЛЕР
МОТОР

Из чего состоит

- Коллекторный моторчик
- Редуктор
- Потенциометр обратной связи
- Контроллер
- Серво комплектуется набором "качалок" и винтами для крепления

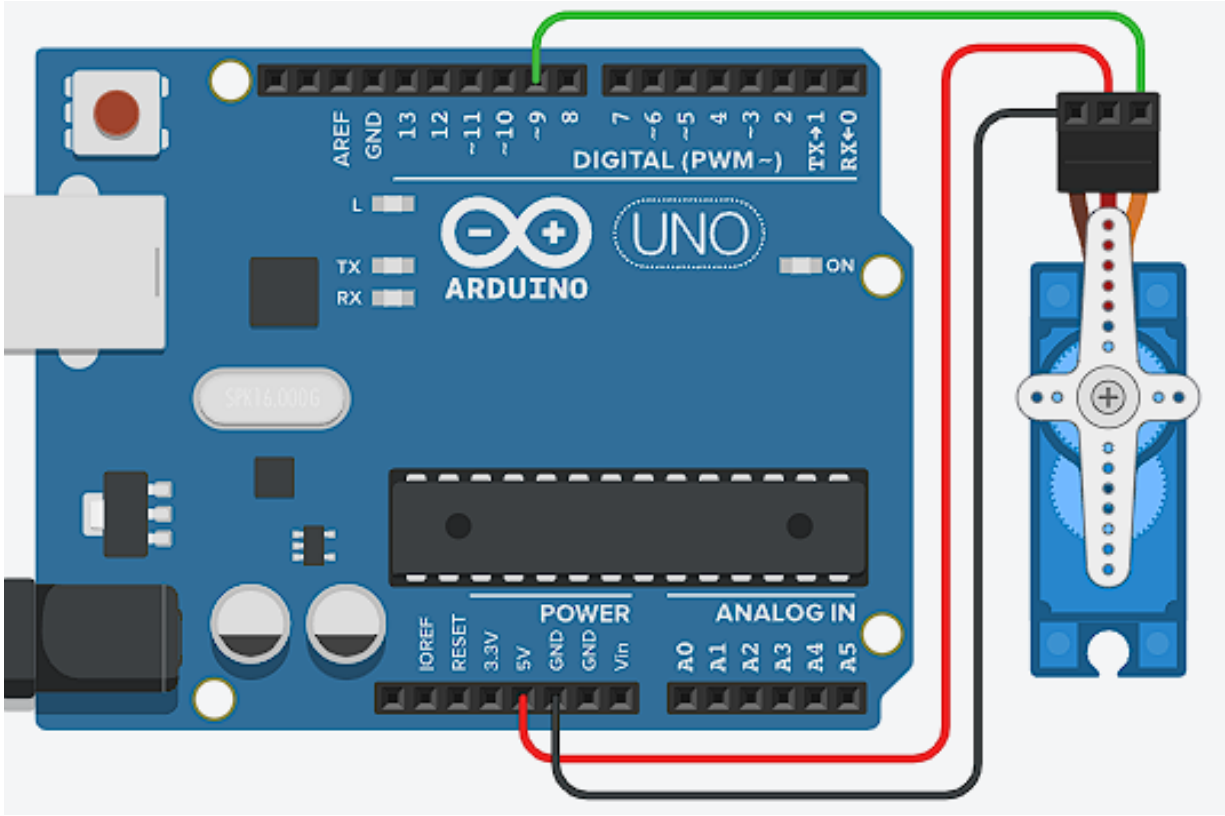
Характеристики

- Напряжение питания: 3.. 7.2V
- Крутящий момент:
- 1.2кг/см при 4.8V
- 1.6кг/см при 6.0V
- Рабочий угол: 160.. 180 градусов, либо постоянного вращения
- Скорость (без нагрузки): 180 градусов за 0.3с
- Ток: 400 мА без нагрузки, до 1 А стартовый и под нагрузкой
- Интерфейс: PWM / PDM

Типы серво

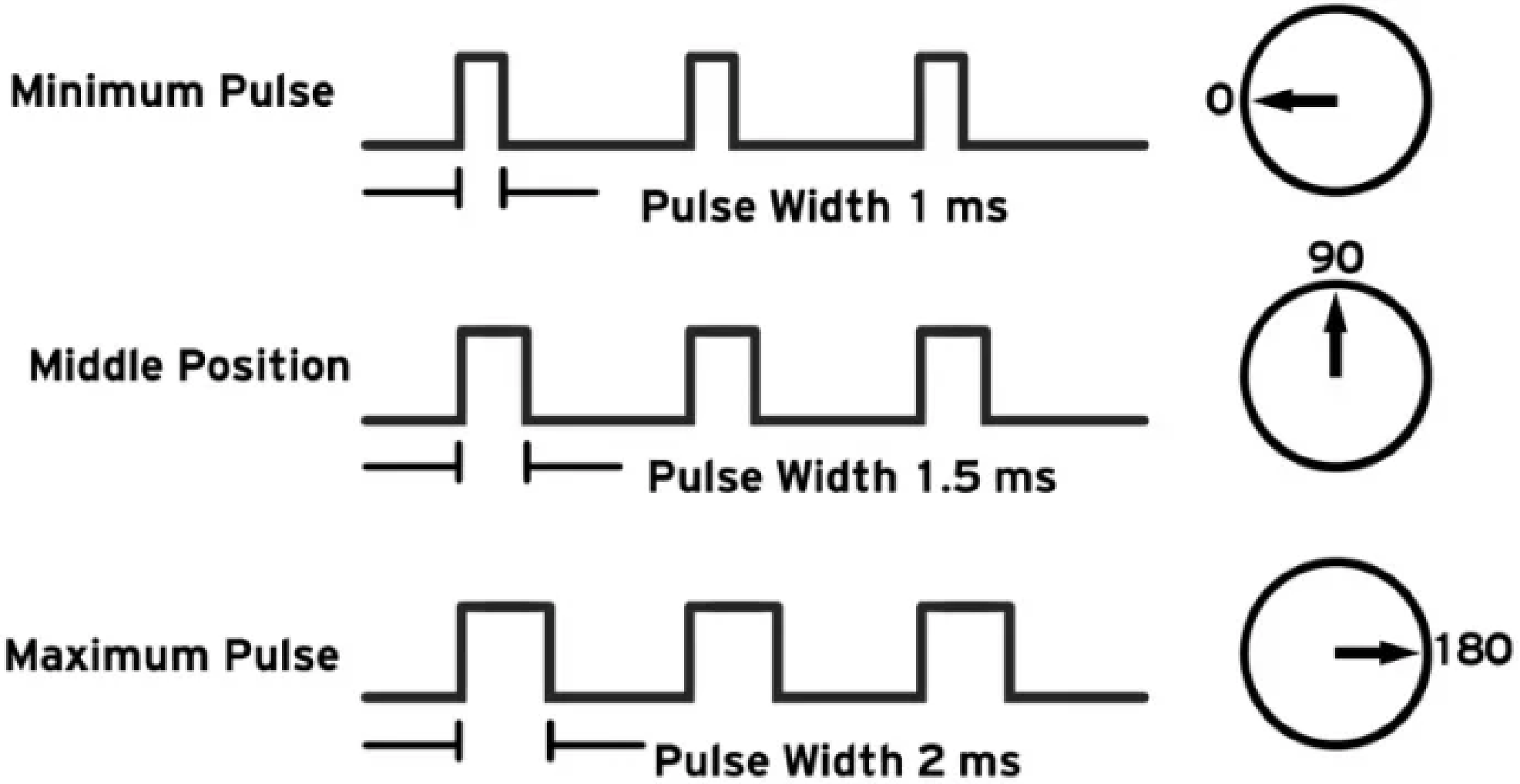
- Позиционные: сигнал управляет углом поворота привода, обычно в диапазоне 0.. 180 градусов. Привод удерживает заданный угол, сопротивляется нагрузке. Такие встречаются и используются чаще всего, наборы тоже комплектуются ими
- Постоянного вращения, (360 degrees или continuous rotation servo): сигнал управляет скоростью вращения привода, а угол поворота вала не ограничен. Работает как обычный моторчик, но со встроенным драйвером и цифровым управлением

Подключение



Программирование

Сервопривод управляется ШИМ сигналом, точнее длиной импульса (PDM (Pulse Duration Modulation)): минимальная (0 градусов) и максимальная (~180 градусов) длина импульса колеблется в зависимости от модели и производителя сервопривода - обычно что то в районе 500 мкс минимум и 2500 мкс максимум. Импульсы подаются с частотой около 50 Гц - каждые 20 мс


Minimum Pulse
Pulse Width 1 ms
0
Middle Position
Pulse Width 1.5 ms
90
Maximum Pulse
Pulse Width 2 ms
180

Servo.h

- attach(pin)
- write(angle)
- writeMicroseconds(us)
- read()
- attached()
- detach()

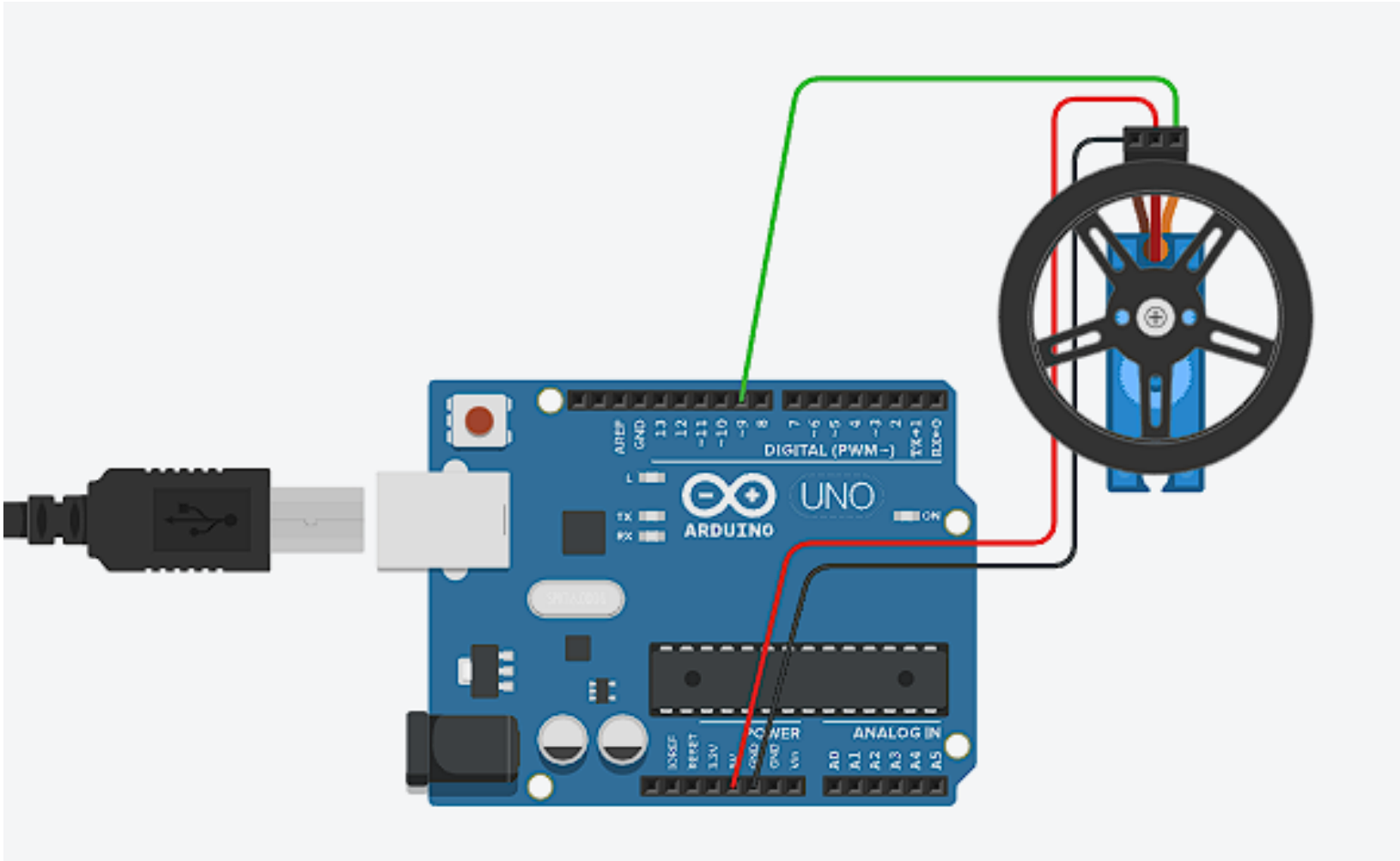
Servo.h

```
#include <Servo.h>
int pos = 0;
Servo servo_9;
void setup(){
  servo_9.attach(9, 500, 2500);
}
void loop(){
  // sweep the servo from 0 to 180 degrees in steps  // of 1 degrees
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {    // tell servo to go to position in variable 'pos'
    servo_9.write(pos);
    // wait 15 ms for servo to reach the position
    delay(15); // Wait for 15 millisecond(s)
  }
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {  // tell servo to go to position in variable 'pos'
    servo_9.write(pos);    // wait 15 ms for servo to reach the position
    delay(15);// wait 15 ms for servo to reach the position  // Wait for 15 millisecond(s)
  }
}
```

Серво непрерывного вращения

Вместо угла поворота, значение в скобках теперь означает скорость и направление:

- 90 (или около того) — Стоп. Сигнал 1500 мкс заставляет мотор стоять на месте.
- 180 — Полный ход вперед. Максимальная скорость в одну сторону.
- 0 — Полный ход назад. Максимальная скорость в другую сторону.
- Промежуточные значения (например, 95 или 85) — медленное вращение в соответствующую сторону.


DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
ON
POWER
ANALOG IN

```
#include <Servo.h>
int pos = 0;
Servo servo_9;
void setup(){
  servo_9.attach(9, 500, 2500);
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  // 1. ПЛАВНЫЙ РАЗГОН ВПЕРЕД
  // Начинаем от 90 (стоп) до 180 (максимум в одну сторону)
  for (int speed = 90; speed <= 180; speed++) {
    servo_9.write(speed);
    delay(50); // Чем больше задержка, тем медленнее разгон
    Serial.println(speed);
  }
//продолжение ниже
```

```
  // 2. ЕДЕМ НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ 2 СЕКУНДЫ
  delay(2000);
  // 3. РЕЗКИЙ ТОРМОЗ
  servo_9.write(90);
  delay(1000);
  // 4. ПОЛНЫЙ ХОД НАЗАД
  servo_9.write(0);
  delay(2000);
  // 5. ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ЧЕРЕЗ DETACH
  servo_9.detach();
  delay(3000);
}
```

Задание

- С помощью потенциометра управлять обычным сервоприводом (180°). Поворот ручки должен в точности повторяться поворотом вала серво. Использовать функцию map (результат = map(значение, изМин, изМакс, вМин, вМакс); пример: val = map(val, 0, 1023, 0, 180);)
- С помощью потенциометра управлять светимостью светодиода.